

MANUAL PRÁTICO

AUDITORIA · ATIVOS VIRTUAIS / PSAV

Por dentro da asseguração razoável de uma PSAV: como a firma planeja, testa e conclui

MERC Group · Auditoria especializada em mercado financeiro

Merc Auditores · Merc Capital · M3 Growth

www.mercgroup.com.br · contato@mercgroup.com.br

Material técnico de apoio. Casos e exemplos anonimizados e ilustrativos, sem referência a empresa específica.

A Resolução BCB 520 exige que toda prestadora de serviços de ativos virtuais submeta, a cada dois anos, um trabalho de asseguarção razoável sobre os ativos próprios e os ativos de clientes, com relatório público. Não é uma auditoria de demonstrações financeiras. É um trabalho conduzido sob a NBC TO 3000, com objeto próprio, critérios próprios e evidência que precisa ser buscada, em boa parte, dentro da blockchain. Este artigo abre a caixa-preta desse trabalho: o que a firma faz da aceitação à conclusão, e por que cada procedimento importa.

O foco aqui são os procedimentos de asseguarção. A estrutura e a redação do relatório público são tema de outro artigo. Este texto trata da metodologia de forma genérica: não descreve, avalia nem se refere a nenhuma empresa específica, e nenhum número citado representa dado real de qualquer entidade.

Resumo

- **A Res. BCB 520 exige asseguarção razoável, não limitada:** segurança alta, conclusão em forma positiva, procedimentos extensivos e evidência suficiente e apropriada, tudo sob a NBC TO 3000 (e NBC TO 3120 quando o objeto envolver informação não histórica).
- **O objeto típico é a segregação patrimonial e a completude das obrigações com clientes:** existência e titularidade das reservas on-chain, adequação da custódia de chaves, cibersegurança e PLD.
- **A evidência-chave é on-chain:** prova de posse por assinatura de mensagem, conciliação de saldos da blockchain com o razão, corte por snapshot e teste de completude de passivos via árvore de Merkle.
- **O trabalho combina teste de controles e procedimentos substantivos:** ceticismo profissional, documentação com trilha de revisão e uso de especialista em perícia cripto e TI são inegociáveis para sustentar a conclusão positiva.

Por que asseguarção e não auditoria de demonstrações financeiras

A confusão é comum, então vale separar. Uma auditoria de demonstrações financeiras opina sobre um conjunto completo de peças contábeis: balanço, resultado, fluxo de caixa, notas. O que a Res. BCB 520 pede é diferente. A pergunta regulatória não é se as demonstrações da PSAV estão adequadas. A pergunta é se os ativos próprios e os ativos de clientes existem, são de titularidade correta, estão segregados e correspondem às obrigações assumidas com os clientes.

Isso é um objeto delimitado, não um conjunto de demonstrações. Trabalhos com objeto delimitado, fora da auditoria de DFs e da revisão de informação contábil, seguem a NBC TO 3000. Quando o objeto envolve informação prospectiva ou não histórica, entra também a NBC TO 3120 na parte aplicável. A norma escolhida pelo regulador foi a asseguarção razoável, o nível mais alto de segurança disponível nesse regime. A firma reduz o risco do trabalho a um patamar baixo e conclui em forma positiva: em nossa opinião, o objeto está adequado frente aos critérios. Não é a conclusão negativa e mais frouxa da asseguarção limitada.

Esse desenho tem consequência prática. Segurança razoável exige testar, não apenas indagar e comparar. A firma precisa de evidência substantiva sobre existência, titularidade e completude, e de teste de eficácia operacional sobre os controles que protegem esses ativos. É por isso que o trabalho de uma PSAV se parece, na intensidade, com uma auditoria, mesmo sem ser sobre demonstrações financeiras.

O objeto e os critérios: o que exatamente se assegura

Nenhum trabalho de asseguarção existe sem objeto e critérios claros. Definir os dois é o primeiro entregável real da firma, antes de qualquer teste.

O objeto típico numa PSAV cobre quatro frentes: a segregação patrimonial entre recursos próprios e recursos de clientes; a existência e a titularidade das reservas que lastreiam as obrigações; a completude das obrigações com clientes, ou seja, se o passivo com clientes está integralmente refletido nas reservas; e a

adequação dos controles que sustentam tudo isso, com destaque para custódia de chaves criptográficas, cibersegurança e prevenção à lavagem de dinheiro.

Os critérios são a régua contra a qual se mede o objeto. Vêm da Lei 14.478/2022, do Decreto 11.563/2023 e do arcabouço das Res. BCB 519, 520 e 521, que entram em vigor em 02/02/2026 e abrem prazo de 270 dias para pedido de autorização. A firma traduz esse arcabouço em critérios verificáveis: o que significa, em termos operacionais e mensuráveis, estar segregado, existir, ter titularidade e ter obrigações completas. Critério vago não sustenta conclusão. Se a régua não for identificável e aplicável, não há trabalho de asseguarção possível, apenas um relatório descritivo sem opinião.

A tabela abaixo mostra como a firma organiza o trabalho por fase, ligando cada procedimento à evidência que ele produz.

Fase do trabalho	Procedimento principal	Evidência gerada
Aceitação e escopo	Definição de objeto e critérios frente à Res. BCB 520; avaliação de independência e competência	Carta de contratação e matriz de critérios verificáveis
Entendimento e risco	Mapeamento do fluxo de ativos, das carteiras e dos controles; avaliação de risco de distorção relevante	Matriz de riscos e resposta planejada por asserção
Teste de controles	Teste de gestão de chaves, segregação cold e hot wallet, segregação de funções, cibersegurança e PLD	Papéis de teste com amostra e conclusão de eficácia operacional
Substantivo on-chain	Prova de posse por assinatura de mensagem, conciliação de saldos, corte por snapshot, completude via Merkle	Evidência criptográfica de existência, titularidade e completude
Conclusão	Avaliação da suficiência da evidência frente à materialidade; formação da opinião	Memorando de conclusão e trilha de revisão completa

Avaliação de risco: onde a distorção pode nascer

Antes de testar, a firma entende. Mapeia como os ativos entram, circulam e saem: quais carteiras existem, quais são cold e quais são hot, quem tem acesso a quê, como as obrigações com clientes são registradas no razão e como se relacionam com as reservas em blockchain.

Desse entendimento sai a avaliação de risco de distorção relevante. Numa PSAV, os riscos altos se concentram em pontos previsíveis. O primeiro é titularidade aparente sem posse real: mostrar um saldo numa carteira não prova que a entidade controla a chave privada correspondente. O segundo é reserva compartilhada ou de terceiros apresentada como própria. O terceiro é passivo incompleto: obrigações com clientes que não aparecem no razão e, portanto, não são cobertas pelas reservas. O quarto é a janela de corte, o intervalo entre o momento da prova e o momento do balanço, em que ativos podem ser movimentados para inflar temporariamente as reservas.

Cada risco identificado recebe resposta planejada. Risco alto de existência puxa prova de posse mais robusta e snapshot bem amarrado. Risco alto de completude puxa teste de Merkle sobre a base de passivos. O ceticismo profissional orienta toda a fase: a firma parte do princípio de que um saldo exibido não é evidência de controle até que a posse seja demonstrada criptograficamente.

Teste de controles de custódia de chaves

Na asseguarção razoável, entender o controle não basta. A firma testa a eficácia operacional. Em custódia de ativos virtuais, o controle central é a gestão de chaves criptográficas, porque quem controla a chave controla o ativo.

Os testes cobrem a geração e a guarda das chaves, o uso de multiassinatura ou de esquemas de fragmentação, a separação entre cold wallet, para a maior parte das reservas, e hot wallet, para operação corrente, e a segregação de funções entre quem inicia, quem aprova e quem executa uma movimentação. A firma verifica se uma única pessoa consegue, sozinha, movimentar reservas, e testa uma amostra de transações reais para confirmar que o fluxo de aprovação desenhado foi de fato seguido ao longo do período, não apenas na data do teste.

Os controles de cibersegurança e de PLD entram na mesma lógica. Do lado de cibersegurança, importam gestão de acessos, trilhas de log, resposta a incidentes e proteção do ambiente que guarda as chaves. Do lado de PLD, importam a identificação de clientes, o monitoramento de transações e o tratamento de operações suspeitas. Controle que opera bem reduz o volume de teste substantivo necessário. Controle frágil obriga a firma a compensar com mais procedimento substantivo direto sobre os ativos.

Procedimentos substantivos on-chain

Aqui está o coração técnico do trabalho, e o que distingue a asseguuração de uma PSAV de qualquer outro trabalho. A evidência mais forte não está num extrato de terceiro: está na própria blockchain, que é pública e verificável.

Prova de posse. Para demonstrar que a entidade controla um endereço, a firma solicita a assinatura de uma mensagem definida por ela, usando a chave privada daquele endereço. A assinatura válida prova controle sobre a chave, não apenas visibilidade do saldo. É a diferença entre ver dinheiro numa conta e provar que se tem a senha dela.

Conciliação de saldos. Os saldos on-chain dos endereços comprovados são consultados diretamente na rede e conciliados com o razão contábil da entidade. Diferenças são investigadas e explicadas. Essa conciliação sustenta a existência e a mensuração das reservas próprias e de clientes.

Corte e snapshot. Existência tem data. A firma fixa um snapshot, um retrato dos saldos num bloco específico, e amarra a prova de posse, a conciliação e o teste de completude ao mesmo instante. Isso fecha a janela de corte e impede que ativos movimentados antes ou depois distorçam o retrato. Procedimentos adicionais sobre movimentações em torno da data reforçam o corte.

Completude dos passivos via árvore de Merkle. O ponto mais difícil não é provar que os ativos existem, e sim provar que as obrigações com clientes estão todas cobertas. A técnica é a árvore de Merkle: os saldos individuais dos clientes são organizados numa estrutura criptográfica cuja raiz resume toda a base. A firma verifica que a soma dos passivos é consistente, testa uma amostra de clientes confirmando que cada saldo está incluído na árvore e compara o total de obrigações com o total de reservas comprovadas. Reserva maior ou igual ao passivo sustenta a completude e a segregação. É assim que se demonstra que não há passivo escondido fora da base.

Materialidade, evidência e o papel do especialista

Materialidade define o que importa. A firma estabelece um patamar quantitativo e considera fatores qualitativos: uma diferença pequena em valor pode ser relevante se indicar falha de segregação ou de controle de chaves. A materialidade calibra o tamanho das amostras, a profundidade dos testes e o que se investiga quando uma diferença aparece.

Evidência suficiente e apropriada é o critério de parada. Suficiente é quantidade; apropriada é qualidade, relevância e confiabilidade. Numa PSAV, a evidência criptográfica direta, uma assinatura válida, um saldo lido na rede, uma prova de inclusão na Merkle, é altamente confiável porque é verificável de forma independente. A firma privilegia esse tipo de evidência sobre declarações da administração.

Especialista. A perícia cripto e de TI é parte integrante da equipe, não um acessório. Validar assinaturas, ler estados de contratos, reconstruir e testar árvores de Merkle e avaliar arquitetura de custódia exige competência técnica específica. A firma dirige o trabalho do especialista, avalia a adequação do que ele produz e mantém a responsabilidade pela conclusão. Uso de especialista não transfere julgamento.

Documentação e trilha de revisão. Tudo isso precisa ficar registrado. Os papéis de trabalho descrevem procedimento executado, evidência obtida, exceções e como foram resolvidas, além do julgamento aplicado. A trilha de revisão mostra quem executou, quem revisou e quando. Numa conclusão de asseguração razoável e num relatório público, a documentação é o que permite a um terceiro entender como a firma chegou à opinião.

A tabela a seguir contrasta a asseguração razoável, exigida pela Res. BCB 520, com a asseguração limitada, para deixar claro por que o regulador escolheu o nível mais alto.

Dimensão	Asseguração razoável (exigida pela Res. BCB 520)	Asseguração limitada
Nível de segurança	Alto, embora não absoluto	Moderado
Forma da conclusão	Positiva: em nossa opinião, o objeto está adequado	Negativa: nada chamou nossa atenção
Prova de posse on-chain	Executada de forma extensiva, com snapshot amarrado	Amostra reduzida ou apenas indagação
Teste de controles de custódia	Teste de eficácia operacional sobre o período	Em geral apenas entendimento, sem teste
Completeness via Merkle	Teste de inclusão em amostra e conciliação total	Procedimento limitado ou analítico
Risco do trabalho aceito	Reduzido a nível baixo	Reduzido a nível apenas aceitável

Como a MERC pode ajudar

A MERC atua em auditoria e asseguração especializadas no mercado financeiro, o que inclui trabalhos sob a NBC TO 3000 para entidades reguladas. Para uma PSAV que se prepara para a asseguração bienal da Res. BCB 520, a firma estrutura o objeto e os critérios, avalia riscos de custódia e de completeness, desenha e executa os testes de controle e os procedimentos substantivos on-chain, e mobiliza especialistas em perícia cripto e TI dentro da equipe. Antes do campo, a MERC costuma conduzir um diagnóstico prévio para validar critérios, mapear lacunas de controle e dimensionar o esforço, o que reduz surpresa de prazo e de escopo. Fale com a equipe pelo canal de contato em www.mercgroup.com.br/contato.

Perguntas frequentes

Por que a Res. BCB 520 pede asseguração e não auditoria das demonstrações financeiras?

Porque o objeto é delimitado: existência, titularidade, segregação e completeness de ativos próprios e de clientes, não um conjunto completo de demonstrações. Objetos delimitados seguem a NBC TO 3000, e o regulador exigiu o nível razoável.

O que significa asseguração razoável na prática?

Significa segurança alta e conclusão em forma positiva. A firma reduz o risco do trabalho a um patamar baixo, o que exige testar controles e obter evidência substantiva direta, e não apenas indagar e comparar como na asseguração limitada.

Como a firma prova que os ativos realmente pertencem à PSAV?

Por prova de posse: a entidade assina uma mensagem definida pela firma com a chave privada do endereço. A assinatura válida demonstra controle sobre a chave, o que é mais forte do que apenas exibir um saldo na tela.

Como se testa a completude das obrigações com clientes?

Com árvore de Merkle. Os saldos dos clientes são organizados numa estrutura criptográfica, a firma testa uma amostra de inclusões, concilia o total de passivos e compara com as reservas comprovadas para confirmar que não há obrigação fora da base.

Qual o papel do especialista em cripto no trabalho?

Validar assinaturas, ler estados on-chain, reconstruir e testar árvores de Merkle e avaliar a arquitetura de custódia. A firma dirige e avalia esse trabalho, mas mantém a responsabilidade integral pela conclusão.

Este artigo trata de alguma empresa específica?

Não. O conteúdo é genérico e metodológico, descreve procedimentos de assecuração sob a Res. BCB 520 e a NBC TO 3000 de forma anonimizada, e não avalia, cita nem se refere a qualquer entidade real. Nenhum número apresentado representa dado real.